

4.1 Breviar teoretic

4.1.1 Elipsa

Ecuația canonică

Elipsa este locul geometric al punctelor din plan pentru care suma distanțelor la două puncte fixe din plan, F_1 și F_2 , numite *focare*, situate la distanța $2c$ unul de altul, este o lungime constantă, egală cu $2a$. Dacă alegem sistemul de coordonate astfel încât axa Ox să treacă prin cele două focare, iar axa Oy să fie mediatoarea segmentului determinat de focare, atunci ecuația elipsei se poate scrie sub forma

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad (4.1.1)$$

unde $b = \sqrt{a^2 - c^2}$. a se numește *semi-axa mare* a elipsei, iar b – *semi-axa mică*. Lungimea $2c$ se numește *distanță focală*.

Excentricitatea și razele focale

Se numește *excentricitate* a elipsei numărul

$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \left(\frac{b^2}{a^2}\right)}, \quad (4.1.2)$$

care măsoară abaterea formei elipsei de la cea a unui cerc.

Se numesc *raze focale* ale unui punct $M(x, y)$ de pe elipsă distanțele de la acest punct până la cele două focare ale elipsei. Ele se exprimă, în funcție de semi-axa mare a elipsei și excentricitatea sa, prin formulele

$$\begin{cases} r_1 = a + \varepsilon x, \\ r_2 = a - \varepsilon x. \end{cases} \quad (4.1.3)$$

Tangenta și normala într-un punct al elipsei

Tangenta la o elipsă este o dreaptă care are un contact dublu cu elipsa (dreapta și elipsa au două puncte confundate în comun). *Normala* la elipsă într-un punct este dreapta care trece prin acel punct și este perpendiculară pe tangenta în acel punct.

Dacă $M(x_0, y_0)$ este un punct de pe elipsă, atunci ecuația tangentei în M_0 se scrie

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1. \quad (4.1.4)$$

Ecuția normalei este

$$a^2 y_0 x - b^2 x_0 y - (a^2 - b^2) x_0 y_0 = 0. \quad (4.1.5)$$

Tangentele la elipsă paralele cu o direcție dată

Dacă direcția dată nu este verticală și ea este identificată printr-o pantă k , atunci există două tangente cu această pantă, date de ecuațiile

$$y = kx \pm \sqrt{a^2 k^2 + b^2}. \quad (4.1.6)$$

Există două tangente verticale, date de ecuațiile

$$x = \pm a. \quad (4.1.7)$$

Tangentele la o elipsă care trec printr-un punct exterior elipsei

Fie $M_1(x_1, y_1)$ un punct exterior elipsei. Dacă $x_1 \neq \pm a$ (adică punctul nu se află pe una dintre cele două tangente verticale), atunci prin M_1 trec două tangente la elipsă, care au pantele date de

$$k_{1,2} = \frac{x_1 y_1 \pm \sqrt{b^2 x_1^2 + a^2 y_1^2 - a^2 b^2}}{x_1^2 - a^2}. \quad (4.1.8)$$

Dacă M_1 are coordonatele de forma $(\pm a, y_1)$, atunci avem o tangentă verticală (fie $x = a$, fie $x = -a$, depinde de punct) și o tangentă neverticală, de pantă

$$k = \pm \frac{y_1^2 - b^2}{2a y_1} \quad (4.1.9)$$

(y_1 nu se poate anula, deoarece punctul M_1 este exterior elipsei). Semnul este cel care corespunde punctului M_1 ales.

4.1.2 Hiperbola

Ecuția canonică

Hiperbola este locul geometric al punctelor din plan pentru care modulul diferenței distanțelor la două puncte fixe din plan, F_1 și F_2 , numite *focare*, situate la distanța $2c$ unul de altul, este o lungime constantă, egală cu $2a$. Dacă alegem sistemul de coordonate astfel încât axa Ox să treacă prin cele două focare, iar axa Oy să fie mediatoarea segmentului determinat de focare, atunci ecuația elipsei se poate scrie sub forma

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad (4.1.10)$$

unde $b = \sqrt{c^2 - a^2}$. a și b *semiaxe* ale hiperbolei. Lungimea $2c$ se numește *distanță focală*.

Excentricitatea și razele focale

Se numește *excentricitate* a hiperbolei numărul

$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \left(\frac{b^2}{a^2}\right)}. \quad (4.1.11)$$

Spre deosebire de cazul elipsei, la hiperbolă excentricitatea este tot timpul mai mare decât 1. Se numesc *raze focale* ale unui punct $M(x, y)$ de pe hiperbolă distanțele de la acest punct până la cele două focare ale hiperbolei. Ele se exprimă, în funcție de prima semiaxă a hiperbolei și excentricitatea sa, prin formulele

$$\begin{cases} r_1 = a + \varepsilon x, \\ r_2 = a - \varepsilon x. \end{cases} \quad (4.1.12)$$

Asimptotele hiperbolei

Spre deosebire de elipsă, hiperbola este o curbă nemărginită. Ea este alcătuită din două ramuri. Curba are două asimptote. Fiecare este asimptotă pentru ambele ramuri, pentru una dintre ele la $+\infty$, pentru cealaltă la $-\infty$. Ecuațiile asimptotelor sunt

$$y = \pm \frac{b}{a}x. \quad (4.1.13)$$

Tangenta și normala într-un punct al hiperbolei

Tangenta la o hiperbolă este o dreaptă care are un contact dublu cu hiperbola (dreapta și hiperbola au două puncte confundate în comun). *Normala* la hiperbolă într-un punct este dreapta care trece prin acel punct și este perpendiculară pe tangenta în acel punct.

Dacă $M(x_0, y_0)$ este un punct de pe hiperbolă, atunci ecuația tangentei în M_0 se scrie

$$\frac{xx_0}{a^2} - \frac{yy_0}{b^2} = 1. \quad (4.1.14)$$

Ecuația normalei este

$$a^2y_0x + b^2x_0y - (a^2 + b^2)x_0y_0 = 0. \quad (4.1.15)$$

Tangentele la hiperbolă paralele cu o direcție dată

Dacă direcția dată nu este verticală și ea este identificată printr-o pantă k , atunci există două tangente cu această pantă, date de ecuațiile

$$y = kx \pm \sqrt{a^2k^2 - b^2}. \quad (4.1.16)$$

Există două tangente verticale, date de ecuațiile

$$x = \pm a. \quad (4.1.17)$$

Spre deosebire de elipsă, la hiperbolă nu există tangente de orice pantă. Panta unei hiperbole trebuie să verifice condiția

$$k^2 > \frac{b^2}{a^2}.$$

Tangentele la hiperbolă care trec printr-un punct exterior ei

Fie $M_1(x_1, y_1)$ un punct din plan exterior hiperbolei, deci coordonatele sale verifică inegalitatea

$$\frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} < 1. \quad (4.1.18)$$

Atunci din M_1 se pot duce două tangente la hiperbolă. Dacă x_1 nu este egal cu $\pm a$, atunci ambele tangente sunt neverticale, iar pantele lor sunt date de

$$k_{1,2} = \frac{x_1y_1 \pm \sqrt{a^2y_1^2 - b^2x_1^2 + a^2b^2}}{x_1^2 - a^2}. \quad (4.1.19)$$

Dacă M_1 are coordonatele de forma $(\pm a, y_1)$, atunci avem o tangentă verticală (fie $x = a$, fie $x = -a$, depinde de punct) și o tangentă neverticală, de pantă

$$k = \pm \frac{y_1^2 + b^2}{2ay_1} \quad (4.1.20)$$

(y_1 nu se poate anula, deoarece punctul M_1 este exterior hiperbolei). Semnul este cel care corespunde punctului M_1 ales.

4.1.3 Parabola

Definiția și ecuația canonică

Parabola este locul geometric al punctelor din plan care sunt egal depărtate de o dreaptă fixă Δ , numită *directoare* și de un punct fix F , numit *focar*. Distanța dintre punctul fix și dreapta fixă se notează cu p și se numește *parametrul parabolei*.

Dacă alegem în calitate de axă Ox perpendiculara pe directoare care trece prin focar, orientată dinspre directoare către focar, iar în calitate de axă Oy – mediatoarea segmentului de pe axa Ox cuprins între mediatoare și focar, orientată astfel încât să obținem un reper orientat direct, atunci ecuația *canonică* a parabolei se va scrie sub forma

$$y^2 = 2px. \quad (4.1.21)$$

Axa Ox este singura axă de simetrie a curbei. Parabola intersectează axa de simetrie într-un singur punct (*vârful parabolei*), care, în cazul sistemului de coordonate considerat, coincide cu originea.

Tangenta într-un punct al parabolei

Dacă $M_0(x_0, y_0)$ este un punct al parabolei dată prin ecuația canonică (4.1.21), atunci ecuația tangentei la parabolă în punctul M_0 se obține prin *dedublare*, adică are forma

$$yy_0 = p(x + x_0). \quad (4.1.22)$$

Tangenta la parabolă de pantă dată

Pentru orice pantă k , nenulă, există o singură tangentă la parabolă de pantă k . Ecuația acestei tangente este

$$y = kx + \frac{p}{2k}. \quad (4.1.23)$$

Observație. Nu există nici o tangentă la parabolă care să aibă panta $k = 0$ (adică să fie orizontală sau, ceea ce este același lucru, paralelă cu axa de simetrie a parabolei).

Tangentele la parabolă dintr-un punct exterior parabolei

Considerăm un punct $M_1(x_1, y_1)$ din planul parabolei (4.1.21), exterior parabolei, adică astfel încât coordonatele sale să verifice inegalitatea

$$y_1^2 > 2px_1. \quad (4.1.24)$$

Din M_1 se pot duce întotdeauna două tangente distincte la parabolă. Avem două situații de considerat:

1. Dacă punctul M_1 se află pe axa Oy (adică are coordonatele de forma $(0, y_1)$), atunci una dintre tangente este verticală (este tocmai axa Oy), iar cealaltă tangentă are ecuația

$$y - y_1 = \frac{p}{2y_1}. \quad (4.1.25)$$

2. Dacă punctul nu se află pe axa Oy , atunci avem două tangente oblice, cu ecuații de forma

$$y - y_1 = k(x - x_1), \quad (4.1.26)$$

unde panta k a tangentei este una dintre cele două rădăcini (distincte!) ale ecuației

$$2x_1k^2 - 2y_1k + p = 0. \quad (4.1.27)$$

